Проект апгрейда Daewoo CPC-400/400S в стандартный MSX2/MSX2+

Ревизия документа: 1.01

Wierzbowsky [RBSC]

9 апреля 2026 года

Данный документ рассказывает о процессе превращения корейского компьютера Daewoo CPC-400/400S в полноценный компьютер с японско-русской версией BIOS. В документе описана не только замена ПЗУ MSX2 на более совместимые, но и апгрейд этого компьютера в полноценный MSX2+ с портом F4, звуковой картой FMPAC Light и двумя мегабайтами внешнего ОЗУ.

Оглавление

1. Благодарности 3

2. Начало 3

3. Цели проекта 5

4. Анализ и начальная модификация 6

5. Первые трудности и их решение 7

6. Внешние модули 7

7. Первая прошивка на VHDL 8

8. Новые проблемы - дисковое ПЗУ 8

9. "Самоубийство" дискового ПЗУ 9

10. Новые версии плат 9

11. Через тернии к звёздам. И ещё дальше 10

12. MSX2+ всегда лучше чем MSX2 10

13. Как повторить проект 11

14. Новая конфигурации модулей BIOS по слотам 12

15. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 16

16. Репозиторий проекта 17

17. Контактная информация 17

Данный документ не является официальной инструкцией и все те, кто решат повторить этот апгрейд, делают это **на свой страх и риск**. Автор не несёт ответственности за возможные проблемы с апгрейдом компьютера третьими лицами. В инструкции могут быть некоторые неточности, так что если вы их заметили, просьба обратиться к автору. Контактная информация находится в конце документа.

Подробная пошаговая инструкция о том, что надо поменять на материнской плате Daewoo и какие файлы нужно записать в ПЗУ или в чипы программируемой логики, представлена отдельным файлом, чтобы было проще производить апгрейд. Имя этого файла "**Daewoo_CPC400_Upgrade_HowTo.pdf**" и он расположен в папке "Docs" репозитория.

1. Благодарности

Итак, с чего начать описание этого серьёзного и долгого проекта? Начну с благодарностей. Особо хочу выделить **Максима Власова (Meteor-M)**. Без него этот проект вряд ли бы состоялся. Максим помогал мне на протяжении всего проекта, но особенно ценна его помощь в самом начале - когда надо было понять как работают микросхемы программируемой логики. В дальнейшем, Максим помогал советами по "железу", прошивкам ПЛИС и биосам (BIOS). Спасибо ему за огромное терпение и гигантский объём знаний по MSX тематике! Также хочу поблагодарить **членов группы RBSC** (Russian Bear Service Crew) за их всестороннюю поддержку и советы. Также благодарю авторов эмулятора openMSX за отличный отладчик, который очень помог в адаптации дискового ПЗУ и в решении других проблем.

2. Начало

Ну что же, давайте начнём с истории появления этого проекта. А история эта, как это ни странно, напрямую связана с разработанным группой RBSC мультикартриджем Carnivore2. Когда мы писали стартовое меню для нашего картриджа, мы неожиданно столкнулись с проблемами несовместимости на корейских и арабских MSX компьютерах. Эти компьютеры выводят на экран не только латиницу, но ещё и свои специальные символы (иероглифы), которые обычно не помещаются в знакоместо 8x8 пикселей. В итоге, вывод делается комбинированием разных символов в один большой блок 16x16. Из-за этого меняется логика вывода в текстовом режиме. Также в шрифтах резервируется дополнительное место для частей этих символов. А чтобы обеспечить такой режим вывода текста, при старте системы из ПЗУ грузятся специальные языковые модули. В Daewoo 400 и 400S этот модуль называется "Hangul". И именно работа этого модуля мешала нашему загрузочному меню правильно выводить символы для интерфейса. Но это оказалось не всё. Дело в том, что модуль Hangul, по-видимому, содержит некоторые ошибки в коде. Мы обнаружили, что теневые регистры процессора Z80 портятся при возврате после вызова этого модуля. В итоге, некоторые наши подпрограммы получали испорченные данные и интерфейс переставал работать. Так как удалить этот модуль в то время не представлялось возможным, была создана специальная версия стартового меню для корейских и арабских компьютеров. С тех самых пор (а на момент 2026 года прошло уже 10 лет) мне не давала покоя идея сделать Daewoo CPC-400 и 400S более похожими на японские модели MSX2.

Вторая проблема, с которой мы столкнулись при отладке Carnivore2 - это то, что на корейских компьютерах достаточно много игр и другого программного обеспечения отказывалась работать из-за достаточно странного расположения модулей ПЗУ. В стандартных MSX2 компьютерах MSX BIOS и модуль языка BASIC находятся в нулевом слоте, который часто нерасширен. А SUBROM, дисковое ПЗУ и ОЗУ (RAM) находятся в третьем расширенном слоте. Слоты 1 и 2 доступны пользователю. На Daewoo всё кроме дискового ПЗУ находится в расширенном нулевом слоте. А само дисковое ПЗУ находится в нерасширенном слоте 2! Слот 1 доступен пользователю, а слот 3 не расширен и выведен на заднюю панель компьютера. И если игровые картриджи на Daewoo работали нормально, то вот остальное программное обеспечение часто не работало или работало неправильно.

Была и третья проблема, но о ней позже. Итак, появилась идея переделать Daewoo CPC-400 и 400S во что-то более совместимое с различным программным обеспечением, убрать глючный модуль Hangul и

добавить поддержку русского языка. Образцом для подражания был выбран КУВТ2, а точнее его "учительский" вариант на базе Yamaha YIS-805/128R. На мой взгляд, это один из самых идеальных MSX2 компьютеров - как по внешнему виду, так и по конфигурации. Дело за малым - достать платы Daewoo и можно начинать! Но не тут то было... Достать платы в Европе оказалось совсем непростым делом. Так что пришлось мне долго искать кто бы эти платы мне предоставил. Мой давний знакомый Sander, который выпускает MSX периферию под маркой SuperSoniqs стал тем человеком, который помог мне не только достать комплект плат, но и предоставил мне целый Daewoo CPC-400S с клавиатурой для тестов. Спасибо ему большое!

А вот теперь поговорим об ещё одной проблеме - весьма неприятной, кстати. Инженеры Daewoo сделали одну очень грубую ошибку при создании этого компьютера - они поставили батареи для часов MSX на видеоплату, которая располагалась над материнской платой и соединялась с ней кабелями. Батареи были съёмные, типа AA. А что у нас делают батареи, когда их не меняют десятилетиями? Правильно - текут. И текут они так, что убивают не только видеоплату, стоящую над материнской платой, но ещё и ухитряются убивать часть основной платы - электролит стекает по кабелям вниз и вызывает коррозию. Так что все платы, которые мне достались, оказались с жуткой коррозией. Одна видеоплата вообще работала очень нестабильно - пришлось её чистить от электролита, пропаивать и ставить дополнительные конденсаторы. Также были заменены все кабели и держатель батареек. А на материнских платах пришлось менять часть панелек, разъёмы кабелей и чистить позеленевшие ножки микросхем.

Была и ещё одна проблема - мне досталась материнская плата от CPC-400S, а вот видеоплата была только от 400й модели. Дело в том, что задающий кварцевый генератор на 400S расположен именно на видеоплате, так что на материнской плате он не нужен. На моей же видеоплате от 400ки этого кварца не было. Так что пришлось искать возможность установки задающего кварца на материнской плате. С этим потребовалось повозиться, так как схемы и хороших фотографий платы в Интернете не нашлось. Тогда я обратился нескольким любителям MSX живущим в Южной Корее, там где эти компьютеры Daewoo изначально выпускались. Эта группа корейских пользователей выпустила клоны материнской платы и видеоплаты для Daewoo 400, так что обращение к ним оказалось весьма подходящей идеей. Также были запрошены прошивки для микросхем программируемой логики - на плате Daewoo их аж две штуки и дампов, как вы понимаете, ни у кого не было. Я написал человеку по имени Peter Yoo и он любезно предоставил мне хорошие фотографии новой платы, базовую схему, распиновку и дампы обеих прошивок PAL (микросхемы программируемой логики U33 и U46). Дампы, по словам Питера, были созданы тремя разными корейцами: “기판매니아”, “cronosx” и “무건돌”. Выражаю огромную благодарность всем троим, а также Питеру за предоставленные материалы!

А в самом конце проекта, когда уже проводились тесты, оказалось, что при перенесении дискового ПЗУ в слот 0.3 приоритет загрузки в системе будет у встроенного 3.5-дюймового дисковода и при попытке загрузить MSX-DOS2 (Nextor) с вставленного в слот 1 картриджа с дисковым устройством (например Carnivore2 или 2+), сначала будет грузиться MSX-DOS1 с вставленной в дисковод дискеты. Если же дискета отсутствует, то загрузится MSX-DOS2 с картриджа, но при попытке прочитать директорию, система будет "ругаться" на ошибку диска A:. Поэтому было принято решение добавить в уже готовый к выкладыванию репозиторий альтернативный файл для прошивки чипа программируемой логики U33. Так что, если вы планируете использовать только встроенный дисковод и игровые картриджи, запишите в микросхему программируемой логики U33 файл U33.JED. Если же планируется использовать картриджи с дисковыми устройствами, например Carnivore2 или 2+, то во избежание конфликтов с приоритетом загрузки, в микросхему программируемой логики U33 необходимо записать файл **U33_DSL2.JED**. В результате этих действий, приоритет загрузки будет у дискового устройства в слоте 1, а не у встроенного 3.5-дюймового дисковода.

3. Цели проекта

Имея на руках дампы, частичную схему и комплект плат, можно было спокойно начинать проект. Официальным началом работ по модернизации следует считать середину июля 2025 года. Но, как водится, провидение внесло свои коррективы на самом старте. Для начала, предоставленная для проекта плата оказалась не совсем рабочей. Поначалу, не совсем стабильно работал кварцевый резонатор, так что пришлось подбирать правильные конденсаторы. Схема платы тут не помогла, так как их номиналы были указаны неправильно. Резонатор был современный, так что подборка конденсаторов и "танцы с бубном" заняли некоторое время. Кварцевый резонатор был заземлён и припаян к плате, для удобства были установлены джамперы, отключающие его выводы от платы, чтобы материнскую плату можно было бы использовать с видеоплатой от 400S. Затем оказалось, что были неисправны как минимум 2 буфера 74LS367 - они были заменены. После дальнейших тестов оказалось, что микросхема часов не держит данные даже в присутствии заряженных батарей. Была заменена микросхема 74LS157. И как уже говорилось, были заменены несколько испорченных панелек и разъёмов, на которые стекал электролит из батареек. Именно с этого момента началась работа по исследованию и переделке компьютера. Всё, что происходило раньше было прелюдией.

Для проекта были поставлены следующие цели:

- Заменить MSX BIOS и BASIC на ямаховские от YIS-805
- Убрать модуль Hangul и другие корейские модули ПЗУ
- Перенести ОЗУ из слота 0.2 в другой слот
- Пренести дисковое ПЗУ из слота 2 в другой слот, освободить слот 2 полностью
- Поставить ямаховский SUBROM от YIS-805
- Расширить слот 3 и оставить его доступным пользователю
- Сохранить возможность быстро вернуть всё к исходной конфигурации
- Делать минимум разрезов и новых проводов
- Заменить минимум микросхем на плате

Тогда я ещё не знал, насколько всё будет проблематично. А имя этой проблеме - микросхема **DW64MX1**. В отличие от японских MSX2 компьютеров, где использовалась микросхема MSX Engine S1985 или S3527, корейцы поставили свой собственный MSX Engine. Это большая микросхема с 64 выводами с шагом 1.78мм, очень похожая по виду на VDP (видеопроцессор). После многократных экспериментов нарисовалась достаточно безрадостная картина:

- ОЗУ и маппер могут находиться только в слоте 0.2
- Маппер реализован внутри чипа и не отключается
- Слот 2 не имеет физических выходов и реализован внутри чипа
- В слоте 2 по какой-то причине не реализованы сигналы CS и он вообще не расширяется
- Дисковое ПЗУ не работает вне слота 2, а дисковое ПЗУ от Ямахи не работает на Daewoo

Тогда стало понятно, что придётся сильно постараться, чтобы реализовать цели проекта. Заменить микросхему DW64MX1, чтобы избавиться от вышеперечисленных проблем было бы логичным решением, благо она уже была изучена и был даже создан прототип для её замены на базе ПЛИС от Альтеры. Но это бы вышло за рамки поставленных целей. Так что фокус был перенесен на анализ схемотехники, чтобы понять как можно поменять логику размещения модулей в слотах Daewoo. А этим, судя по схеме, занимаются как раз уже известные нам чипы программируемой логики PAL, к которым у нас есть оригинальные прошивки в виде JED файлов. Исходников прошивок, конечно, не было в наличии, так что здесь мне просто неоценимую помощь оказал Максим Власов. Он проанализировал и предоставил мне логику работы обоих чипов в виде новых прошивок для этих микросхем - в исходном коде! Да, с этими данными уже можно было работать! Были взяты две микросхемы GAL16V8D и в них были записаны заново скомпилированные прошивки. Тесты

показали, что компьютер продолжал работать как и раньше, так что можно было начинать игру в "пятнашки" с модулями BIOS.

4. Анализ и начальная модификация

Итак, после анализа прошивок стало понятно, что модули BIOS размещаются в двух разных микросхемах ПЗУ в определённом порядке. Эти ПЗУ размером 64кб находятся в панельках U38 и U44, причём оба является УФ-стираемыми. Расположение модулей следующее:

Адреса/Слоты	0x0000-0x3FFF	0x4000-0x7FFF	0x8000-0xBFFF	0xC000-0xFFFF	Чип ПЗУ
0.0	MSX BIOS	MSX BASIC			U38
0.1		HANGUL1	KANJI CONTROL		U44
0.2	RAM	RAM	RAM	RAM	-
0.3	SUBROM	HANGUL2			U38, U44
2		DISK			U38

То есть, мы имеем 49кб модулей поддержки корейского языка и 64кб модулей, обязательных для запуска MSX2. Следует отметить, что MSX BIOS, который установлен в Daewoo называется X2 и показывает другую заставку при старте, в отличие от японских MSX. Дисковое ПЗУ тоже свое, особенное, как уже говорилось ранее. Проанализировав дампы микросхем ПЗУ, были определены какие участки в образах ПЗУ располагаются в нужных нам подслотах. Расположение следующее:

Чип ПЗУ	Модуль	Адрес в ПЗУ	Адрес в слоте	Номер слота
U38	MSX BIOS	0x0000-0x3FFF	0x0000-0x3FFF	0.0
U38	MSX BASIC	0x4000-0x7FFF	0x4000-0x7FFF	0.0
U38	DISK	0x8000-0xBFFF	0x4000-0x7FFF	2
U38	SUBROM	0xC000-0xFFFF	0x0000-0x3FFF	0.3
U44	HANGUL2	0x0000-0x3FFF	0x4000-0x7FFF	0.3
U44	HANGUL1	0x4000-0x7FFF	0x4000-0x7FFF	0.1
U44	KANJI CONTROL	0xC000-0x7FFF	0x8000-0xBFFF	0.1

Пропущенные 16кб в ПЗУ U44 с адресов 0x8000-0xBFFF забиты байтами 0xFF и никуда, судя по всему, не отображаются в системе. Немного странное расположение модулей, если честно - в японских компьютерах дисковое ПЗУ обычно идёт последним в 64кб образе. Но не будем отвлекаться.

Работа по модификации прошивок микросхем программируемой логики началась сразу же, как были определены адреса расположения модулей и их позиции в образах ПЗУ. Микросхема PAL U46, согласно схеме, помогала в работе модулю Hangul и влияла на вывод изображения на текстовый экран. Так как мы убрали корейские модули из компьютера, этот функционал был также удалён из новой прошивки U46, но это совсем не обязательно было делать - можно просто оставить оригинальную U46 на месте. А в прошивке U33 были сделаны следующие изменения:

- Дисковое ПЗУ, находящееся в образе ПЗУ U33 было перенесено из слота 2 в слот 0.3
    - Если в ПЗУ U33 с адреса 0x8000-0xBFFF оставить пустое место (заполненное байтами 0xFF), то дисковое ПЗУ можно загрузить в другой слот, например в 0.1, но в этом нет необходимости
- ПЗУ U44 видна только в подслоте 0.1 с адресов 0x4000-0xBFFF (32кб)
    - Установка ПЗУ U44 стала необязательна
    - Теперь у нас доступно 32кб в подслоте 0.1, так что можно записать 32кб с игрой или утилитой, разместив первый блок в микросхему ПЗУ с адресов 0x4000-0x7FFF, а второй блок с адресов 0x8000-0xBFFF

И вот теперь можно было "примерять" BIOS от Ямахи на Daewoo. Так как у Daewoo раскладка клавиатуры QWERTY, а у YIS-805/128R раскладка JCUKENG, то пришлось пропатчить ПЗУ, чтобы получилась правильная раскладка. Также был сделан ввод цифр без нажатия клавиши Shift, как в "улучшенных" прошивках для КУВТ2. Было поправлено расположение некоторых символов, которые не совпадали на клавиатурах. Чуть позже обнаружилось, что на клавиатуре Daewoo нет обратного слэша (символ \ ), так что он был добавлен на нажатие клавиши **"ноль" с шифтом (0+Shift)**. Так как теперь все модули BIOS располагались в одной микросхеме, можно было собрать их все вместе и запустить, наконец, японские образы ПЗУ (с русским языком вместо корейского) на корейском "железе". Моё первое видео с загруженной на Daewoo ПЗУ от КУВТ2 датируется 20 июля. Но тогда я еще не подозревал сколько дополнительных трудностей придется преодолеть до завершения проекта...

5. Первые трудности и их решение

А трудности начались сразу, как только встал вопрос о переносе ОЗУ из слота 0.2 в другое место. Отключить набортный маппер оказалось невозможно, так как он встроен в корейский MSX Engine и для его отключения на плате не было никаких джамперов. Мало того, если в систему поставить другое ОЗУ, например на плате Андрея Корякина, то между маппером Daewoo и маппером на плате ОЗУ будет конфликт, даже если убрать все чипы ОЗУ с материнской платы. А убрать их придётся, так как встроенный маппер неотключаемый и набортное ОЗУ всегда будеть иметь приоритет в системе. То есть набортное ОЗУ будет всегда находиться BIOSом первым.

Здесь мы подходим к самому неприятному моменту во всём проекте - ОЗУ (4 микросхемы DRAM типа 4464) на плате впаяны. И их надо удалить, чтобы проект получился как задумывался. Удаление четырёх микросхем U18, U19, U20, U21 с платы обычно не представляет труда если у вас есть оловоотсос, паяльник и "прямые руки". Для остальных (не в обиду им будет сказано) остаётся только вариант с кусачками. Выкусить 4 микросхемы с платы несложно - главное потом аккуратно выпаять откусанные ножки с помощью паяльника. При должном умении крайне желательно установить панельки на место выкусанных или выпаянных микросхем - если вдруг захочется вернуться к оригинальной конфигурации ОЗУ в слоте 0.2. А что поставить взамен удалённого ОЗУ, спросите вы? А взамен были с нуля разработаны внешние модули ОЗУ, которые вставляются в разъём заднего слота 3. Эти модули обязательны к изготовлению или покупке для успешного завершения проекта, особенно если речь идёт об апгрейде до MSX2+.

6. Внешние модули

Сначала был разработан простой модуль ОЗУ на дискретной логике, весьма похожий по схемотехнике на модуль ОЗУ от Андрея Карякина, который мог напрямую вставляться в задний слот компьютера и работать в нерасширенном слоте 3. Тогда ещё о конфликте мапперов мне было неизвестно. Плата позволяла запустить систему, но в некоторых случаях тесты маппера выдавали ошибки. Стало понятно, что для нормальной работы ОЗУ необходимо контролировать сигнал BUSDIR, а первая версия платы этого не умела. Так что эта плата ОЗУ была отложена "на потом", и фокус был смещён на создание расширителя для слота 3. К тому же, скоро выяснилось, что оригинальные ПЗУ Daewoo отказываются работать с ОЗУ не в слоте 0.2. То есть система запускается, а вот дисковое ПЗУ не грузит ничего с дискеты. Но, вернёмся к внешним модулям.

Для расширения слота 3 был необходим так называемый "slot expander". Это не простое устройство с парой микросхем логики - тут нужно достаточно много различной логики для управления шиной MSX, так что выбор был сделан в пользу ПЛИС от Альтеры. Было решено сделать плату с панелькой под 64кб ПЗУ для слота 3.0 и двумя "гребёнками" 2x25 пинов для слотов 3.1 и 3.2. По замыслу, в слот 3.2 всегда бы вставлялась плата ОЗУ, а слот 3.1 мог бы использоваться для других модулей или картриджей. ПЗУ для слота 3.0 должно было содержать SUBROM и дисковое ПЗУ.

Также была сделана плата с панелькой под 64кб ПЗУ и стандартным картриджным слотом MSX. На тот случай, если бы потребовалось добавить что-то в систему в виде дополнительного ПЗУ или для установки стандартного MSX картриджа (вместе картридж и ПЗУ использовать нельзя). Эту плату также можно использовать, чтобы полноценно эксплуатировать задний слот 3 как внешний расширяемый слот в некоторых конфигурациях. Так что были сделаны 3 разных платы и собраны прототипы устройств. Если с платой ОЗУ было всё более-менее ясно, то для нормальной работы расширителя слотов надо было написать прошивку на языке VHDL.

7. Первая прошивка на VHDL

До того момента я уже немного изучил VHDL и даже написал примитивную прошивку для картриджа iBolit2, которая мигала светодиодиками четырьмя разными способами. Я уже чуть-чуть освоил програмный пакет Quartus, мог создавать проекты для ПЛИС, делать правильную распиновку и компилировать прошивки. А вот всего год назад я даже боялся взглянуть на исходники прошивки для картриджа Carnivore2. Я тогда вообще не понимал как VHDL описывает схему работы устройства. Такое "шаманство" было слишком сложно для меня. Но для завершения проекта пришлось всё-таки заняться изучением вопроса, и это заняло какое-то время.

Мигать светодиодиками - это просто. А вот сделать так, чтобы слот MSX был расширен, да ещё чтобы в нём правильно работали разные модули - это уже намного сложнее. И тут помощь мне снова оказал многоуважаемый Максим Власов, а также (уже вижу, как у некоторых руки тянутся к тухлым помидорам, чтобы кинуть их в автора сего опуса) искусственный интеллект (ИИ), а если быть более точным - Google Gemini. Я не стал мучить ChatGPT и Copilot, а сосредоточился на постановке задачи для Gemini. Правильно поставленная задача - залог успеха. Но, как и все новички, я сделал весьма сложную и неоптимальную прошивку. С помощью ИИ для каждой микросхемы были написаны отдельные куски кода, а потом я эти куски соединял согласно схеме расширителя слотов, которую нашёл в Интернете. И ведь оно заработало! А потом мне на помощь пришёл Максим Власов и сделал прошивку для ПЛИС всего из нескольких строк. Сначала его прошивка выдавала чёрный экран, и мы долго разбирались почему это так. Оказалось, что в пакете Quartus разработчики сделали грубую ошибку и прошивка компилировалась правильно только в первый заход, а потом получалось что-то нерабочее. Так что перед компиляцией всегда приходилось очищать проект от старых данных. Так что мы ещё и баг в программном продукте Quartus нашли, кроме всего.

Изучив код прошивки Максима, я стал лучше понимать VHDL и как пишется оптимальный код для ПЛИС. Так как мой первый модуль ОЗУ всё ещё не работал нормально в системе, я решил добавить в прошивку обработку сигнала BUSDIR для моего модуля ОЗУ, у которого такой функции ещё не было. И это удалось! Модуль заработал как надо и конфликта с набортным маппером больше не было. Это стало отличным достижением - проблема с внешним ОЗУ была наконец-то решена!

После успешной отладки прошивки расширителя слотов был проведён эксперимент по повторению конфигурации КУВТ2 - то есть по переносу SUBROM в слот 3.0, и дискового ПЗУ в слот 0.3. На новом месте SUBROM заработал без проблем, а вот с дисковым ПЗУ возникла проблема - оно наотрез отказывалось работать в расширенном слоте.

8. Новые проблемы - дисковое ПЗУ

После решения проблемы с ОЗУ пришла пора переносить дисковое ПЗУ в другой слот, разместив его с адреса 0x4000 в слоте 0.3. Для этого была изменена прошивка микросхемы программируемой логики U33. И вот тут нашла коса на камень. Дисковое ПЗУ наотрез отказывалось работать в расширенном слоте! Попытка заменить это дисковое ПЗУ на другое, например от КУВТ2 потерпела неудачу. Были опробованы аж 18 (!) других дисковых ПЗУ со всех MSX2 компьютеров - от бразильских до японских. Результат был нулевой! Вот уж где я не ждал проблем, так это от дискового ПЗУ...

На изучение работы дискового ПЗУ в эмуляторе openMSX были потрачены несколько дней. Для начала, была воссоздана конфигурация уже обновлённой Daewoo в эмуляторе, подключены пропатченные модули, а также оригинальное дисковое ПЗУ. Как и на реальном компьютере оно отлично работало слоте 2, но отказывалось что-то делать будучи в слоте 0.3. Сначала я попробовал пропатчить дисковое ПЗУ от КУВТ2, чтобы драйвер давал правильные команды контроллеру и чтобы регистры находились по нужным адресам в области данных. Но это не помогло. Затем была попытка "оторвать" драйвер от дискового ПЗУ Daewoo и вставить его в дисковое ПЗУ от КУВТ2. И опять меня постигла неудача...

В какой-то момент я от отчаяния обратился к Максиму за советом и он даже начал работать над адаптацией ямаховского дискового ПЗУ специально для Daewoo. Но потратив десятки часов в эмуляторе, мне всё же удалось решить эту проблему и пропатчить оригинальное дисковое ПЗУ Daewoo, чтобы оно заработало в других слотах.

9. "Самоубийство" дискового ПЗУ

Отладчик в последней версии эмулятора openMSX стал просто оличный - можно утыкать весь экран окнами с дампом памяти, регистрами, дизассемблированным кодом и так далее. Главная сложность - отловить момент, когда всё "идёт по бороде", а потом прокрутить всё немного назад и посмотреть что приводит к этому событию. Десятки часов были потрачены на изучение работы дискового ПЗУ и отслеживания источника проблемы. Если кратко - оказалось, что в коде есть одна проверка, которая должна была определять в каком слоте дисковое ПЗУ работает в текущий момент. Но эта проверка выполнялась не полностью. В итоге, портился адрес стека, стек попадал в рабочую область и затирал часть драйвера диска, расположенного в ОЗУ. Причём затиралось всё в цикле, так что система просто умирала после нескольких дисковых операций, так как рабочая область забивалась мусором. Вот такое происходило "самоубийство" дискового ПЗУ.

Но стоило включить эту проверку как обязательную, ситуация сразу исправилась, порча стека прекратилась и дисковое ПЗУ стал работать в слоте 0.3, как и планировалось. В итоге, дисковое ПЗУ осталось там же где оно было - в микросхеме ПЗУ U38, но с помощью изменённой логики работы микросхемы программируемой логики U33, оно было перенесено в новый слот, освободив тем самым слот 2.

Стоит отметить, что можно оставить SUBROM вместе с дисковым ПЗУ в слоте 0.3 - система тоже будет отлично работать. Даже расширитель слота не потребуется. Но только в одном случае - если у вас есть новый модуль ОЗУ, который может работать отдельно будучи установленным в задний слот 3.

10. Новые версии плат

Предыдущий модуль ОЗУ на дискретной логике, как вы помните, не работал нормально будучи вставленным в слот 3. Он заработал нормально только со специальной модифицированной прошивкой ПЛИС расширителя слотов. Но мне такой расклад показался не очень хорошим - это всё же "костыль". В итоге, было принято решение сделать новые ревизии всех внешних плат. А также, на волне успеха ко мне пришла идея сделать возможность апгрейда Daewoo в полноценный MSX2+.

Для апгрейда в MSX2+ необходимо несколько вещей: реализация однобитного порта F4, звуковая карта FMPAC, замена видеопроцессора на v9958, а также замена всех модулей ПЗУ. О самом апгрейде я напишу позже, для начала сосредоточимся на реализации порта F4. Где его удобнее всего реализовать? Да, в расширителе слотов, который работает на ПЛИС! Осталось только завести на ПЛИС несколько дополнительных сигналов с шины MSX и дело в шляпе! И именно для этого была сделана новая ревизия платы расширителя слотов.

Следует отметить, что изначально я не планировал устанавливать звуковые карты в этот расширитель слотов, так что я не подключал ничего к пину SNDIN (вход звука) на слоте MSX. Но в новой ревизии платы это подключение было сделано, причём для всех внешних подслотов кроме нулевого (там стоит только микросхема ПЗУ). Плата с панелькой под ПЗУ и стандартным MSX слотом была также модифицирована - там пин SNDIN тоже был подключен к слоту MSX, например на тот случай если пользователь захочет использовать SCC картридж в расширителе слотов.

И наконец, был полностью переделан модуль ОЗУ. В нем остались 2 мегабайта, как и в предыдущем модуле, но дискретную логику заменил тот же самый ПЛИС, что и на плате расширителя слотов. В этот раз прошивку для ПЛИС я написал с нуля сам, без чьей-либо помощи. Ну, может пару раз проконсультировался с Gemini для оптимизации. К тому времени я уже неплохо чувствовал себя в написании простеньких VHDL прошивок, так что даже не пришлось просить помощи у Максима. Новая плата ОЗУ теперь сама управляет сигналом BUSDIR, так что расширитель слотов ей не нужен. Она сама может работать в нерасширенном слоте 3, если потребуется. Также я сделал опцию установки разного объёма ОЗУ в этот модуль - 512кб, 1мб, 1.5мб или все 2мб. Конфигурация выбирается с помощью четырёх запаиваемых джамперов.

11. Через тернии к звёздам. И ещё дальше

Итак, то, что изначально планировалось было успешно реализовано, и глючный корейский компьютер превратился во что-то стоящее, очень напоминающее Ямаху YIS-805. Проект занял как минимум полгода. Иногда целые дни были потрачены на изучение новых языков, электронных схем, даташитов, работе в KiCAD (рекомендую!), отладке кода в эмуляторе и тестам на реальном компьютере. Иногда проект приостанавливался в ожидании электронных компонентов или новых версий плат, ответов от Максима или от членов группы RBSC. Сотни часов работы, сотни Евро расходов, бессонные ночи, красные глаза. Но результат был достигнут!

Казалось бы - всё, остановись! Но, как известно, лучшее - это враг хорошего. Или "дурная голова...", хотя нет, это не совсем то. Идея превратить этот MSX2 компьютер в MSX2+ стала основной по завершении проекта. Тем более, к этому времени я уже переделывал некоторые компьютеры в MSX2+ и знал что для этого нужно. И тут как раз подвернулся серийный MSX2 компьютер с "плавающей" неисправностью - он без причины зависал во всех играх. Длительная диагностика ничего не дала, но в этом компьютере, на удачу, оказался видеочип v9958. Я выкупил его у хозяина и решил продолжить проект апгрейда.

12. MSX2+ всегда лучше чем MSX2

С реализацией порта F4 проблем не было, ОЗУ уже тоже работало хорошо. Расширитель слотов позволял использовать 64кб ПЗУ в слоте 3.0. Все карты были на столе. Что ещё было надо было сделать для проекта? Вот это:

- Поменять MSX BIOS и BASIC на их MSX2+ версии
- Пропатчить MSX BIOS для работы с Daewoo (адаптировать раскладку клавиатуры)
- Поставить совместимый MSX2+ SUBROM и KANJI ROM
- Создать и собрать плату звуковой карты FMPAC

С модификацией BIOS не возникло никаких проблем. Так как я раньше проапгрейдил свою Ямаху 805 в MSX2+, нужные файлы уже были у меня в наличии. Я просто перенёс туда уже опробованный кусок с изменённой раскладкой клавиатуры и добавил пропатченное дисковое ПЗУ. Расширитель слотов позволил мне установить 64кб микросхему ПЗУ с новым SUBROM и драйвером KANJI - они оба занимают 49кб и отлично поместились в слот 3.0. Дисковое ПЗУ нам не мешало - оно осталось в слоте 0.3, а вот при апгрейде Ямахи YIS-805 до MSX2+ дисковое ПЗУ пришлось переносить в другой слот.

Оставалось сделать плату FMPAC, желательно со стереозвуком и аудиовыходом. У группы RBSC есть проект комбинированной платы F4/FMPAC, с которого, собственно, и началась история нашей группы. Я вместе с Дмитрием Пугачёвым сделал эту плату для установки в КУВТ2 (ученическая версия YIS-503IIIR). Первая моя плата звучала просто ужасно, но со временем я довёл её до ума. Так что сделать новую плату FMPAC по образу и подобию нашего первого проекта не составило большого труда. Но найти оригинальный чип YM2413 оказалось намного сложнее! Из Китай теперь приходит много брака или перемаркированных чипов. У меня лежит 3 десятка чипов YM2413, которые играют как пьяный оркестр. Но один рабочий чип всё же нашёлся.

Но и тут не обошлось без проблем. То, что отлично работало на Ямахе, на Daewoo работало немного по-другому. А именно - уровень громкости был явно недостаточным для Daewoo. На новой плате FMPAC был сделан стереовыход для подключения в внешнему усилителю, а также смеситель каналов для входа SNDIN слота MSX. Пришлось немного переделать схему усилителя прямо "по-живому" на старой плате - проводами. И опять пригодились советы Максима Власова, куда ж мне без него? Новая ревизия платы теперь работает отлично. Звук чистый, без искажений, из аудиогнезда он даже стереофонический - схема была чуть изменена по сравнению с нашей предыдущей платой. Тестом, конечно, была и является дисковая игра Sonyc, которая отлично проверяет правильно ли компьютер был "прокачан" до MSX2+.

И, конечно, замена видеопроцессора на v9958 была просто необходима для полноценного апгрейда в MSX2+. С счастью, оригинальный видеопроцессор стоит в панельке, так что его было очень просто удалить с платы. Так как распиновка нового видеопроцессора немного не совпадает с предыдущим, пришлось припаять несколько проводков на обратной стороне платы. Дорожки нигде резать не пришлось. Также надо было соединить одну ножку видеопроцессора с ножкой процессора Z80 через обычный диод, например 1N4148. Подробные инструкции будут даны в отдельном документе.

13. Как повторить проект

Итак, проект готов! Повторить его в любом виде доступно каждому, кто хоть иногда держал в руках паяльник. Есть даже опция, где не нужно удалять набортное ОЗУ - достаточно просто заменить несколько микросхем (в этом случае некоторые программы всё же не смогут нормально работать из-за расположения ОЗУ в слоте 0.2). Программатор микросхем, например TL866, T48 или подобные необходимы для записи нужных данных в микросхемы ПЗУ и в чипы программируемой логики. Для некоторых опций апгрейда надо будет собрать и купить дополнительные платы. Если платы собирать самому, то нужно будет прошивать ПЛИС с помощью программатора USB Blaster, используя программный пакет "Quartus II 15.0 Programmer", который можно скачать отсюда: https://mirrors.pdp-11.ru/_msx/_carnivore2/quartus/

В отдельном документе под названием "**Daewoo_CPC400_Upgrade_HowTo.pdf**" даны подробные пошаговые инструкции по переделке, с фотографиями. Ну, а теперь перечислим опции для переделки, начиная с самых простых, до более сложных.

- **[A]** MSX2 минимальный апгрейд без удаления ОЗУ
  - Замена основного ПЗУ
  - Замена микросхемы программируемой логики (или обеих микросхем)
  - Удаление вторичного ПЗУ или (опционально) его замена на ПЗУ с другой программой
- **[B]** MSX2 средний апгрейд с внешним ОЗУ
  - Удаление ОЗУ
  - Замена основного ПЗУ
  - Замена микросхемы программируемой логики (или обеих микросхем)
  - Удаление вторичного ПЗУ или (опционально) его замена на ПЗУ с другой программой
  - Подключение модуля ОЗУ в задний слот
- **[C]** MSX2 полный апгрейд с внешними платами (**рекомендуется**)
  - Удаление ОЗУ

    - Замена основного ПЗУ
    - Замена микросхемы программируемой логики (или обеих микросхем)
    - Удаление вторичного ПЗУ или (опционально) его замена на ПЗУ с другой программой
    - Подключение расширителя слотов в задний слот
        - Установка ПЗУ в слот на плате расширителя слотов
    - Подключение модуля ОЗУ в расширитель слотов
    - Опционально подключение модуля FMPAC в расширитель слотов
- **[D]** MSX2+ полный апгрейд с внешними платами (**рекомендуется**)
    - Удаление ОЗУ
    - Замена основного ПЗУ
    - Замена микросхемы программируемой логики (или обеих микросхем)
    - Удаление вторичного ПЗУ или (опционально) его замена на ПЗУ с другой программой
    - Подключение расширителя слотов в задний слот
        - Установка ПЗУ в слот на плате расширителя слотов
    - Подключение модуля ОЗУ в расширитель слотов
    - Подключение модуля FMPAC в расширитель слотов
    - Замена видеопроцессора на v9958 (установка в панельку)
    - Припаивание нескольких проводов между выводами видеопроцессора
    - Соединение видеопроцессора с процессором Z80 через диод

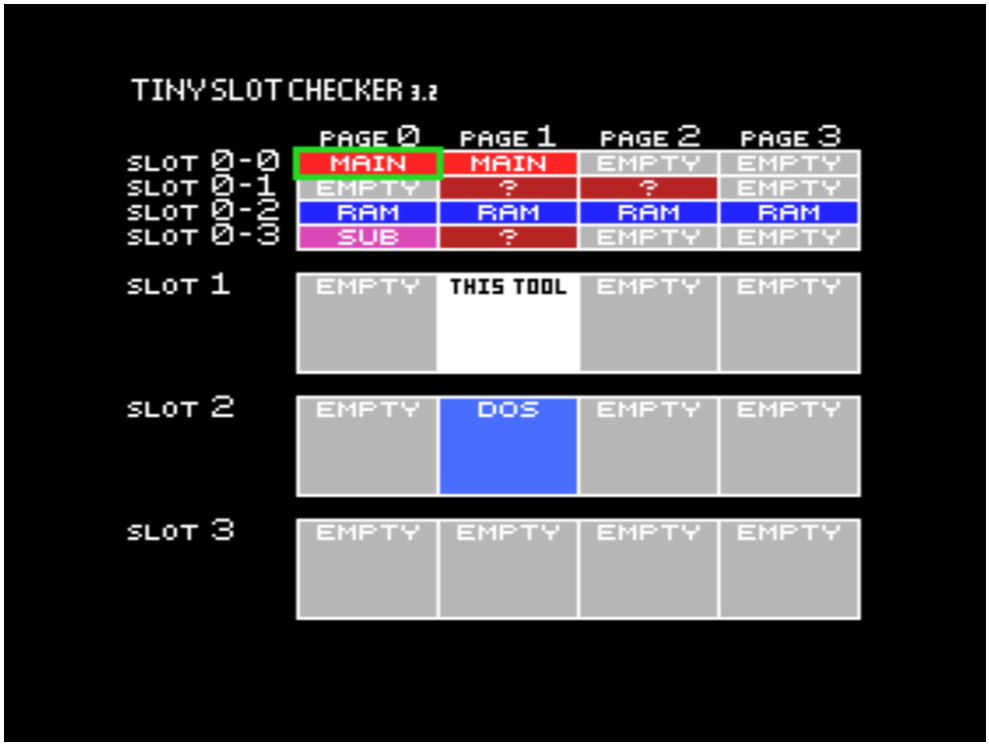
Первая опция [A] позволяет просто заменить две микросхемы и в результате у вас получится более-менее совместимый компьютер без корейских модулей. Но некоторым программам может не понравиться ОЗУ в слоте 0.2 и они не смогут нормально работать. Зато не надо будет ничего паять. Остальные же опции подразумевают удаление набортного ОЗУ и установку дополнительных плат в задний слот. В репозитории проекта выложены все нужные файлы - прошивки ПЗУ и микросхем программируемой логики, схемы и Гербер-файлы необходимых плат, прошивки ПЛИС для этих плат, а также 3Д модели корпусов для всех плат расширения. Также выложена первая версия платы ОЗУ на дискретной логике и изменённая прошивка для расширителя слотов, которая позволяет этому модулю не конфликтовать с набортным маппером Daewoo.

14. Новая конфигурации модулей BIOS по слотам

Ниже приведены скриншоты из программы Tiny Slot Checker с оригинальной конфигурацией Daewoo, а также с новыми конфигурациями A, B, C и D, показывающие расположение модулей BIOS по слотам. Следует учесть, что в новых конфигурациях не показано расположение опционального ПЗУ в слоте 0.1 с адресов 0x4000-0xBFFF, а также нет возможного подключения модуля FMPAC в слоте 3.1 с адреса 0x4000. Расположение самой программы Tiny Slot Checker в слоте 1 нужно было для создания этих скриншотов.

На скриншотах MAIN означает MSX BIOS и MSX BASIC, SUB означает SUBROM, RAM означает ОЗУ, DOS означает дисковое ПЗУ, KANJI означает модуль Kanji (для конфигурации MSX2+). Знаки вопроса означают присутствие неидентифицированных модулей ПЗУ - в оригинальной конфигурации это корейские модули Hangul, а в конфигурации MSX2+ это вторая часть модуля Kanji.

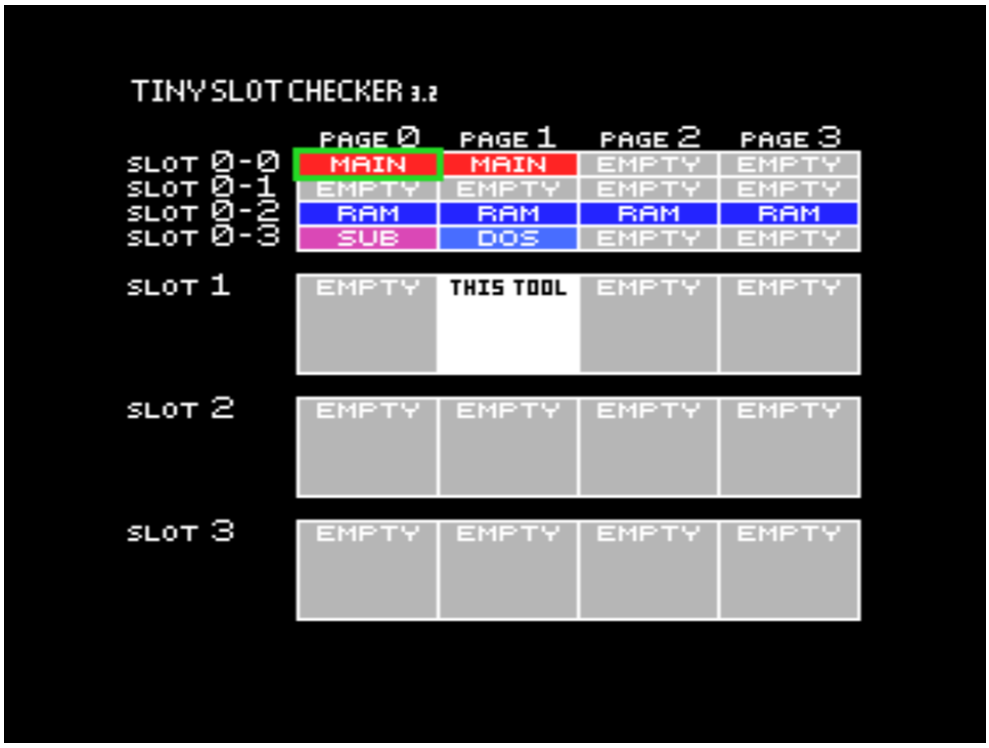
Оригинальная конфигурация:



Скриншот 1. Оригинальная конфигурация

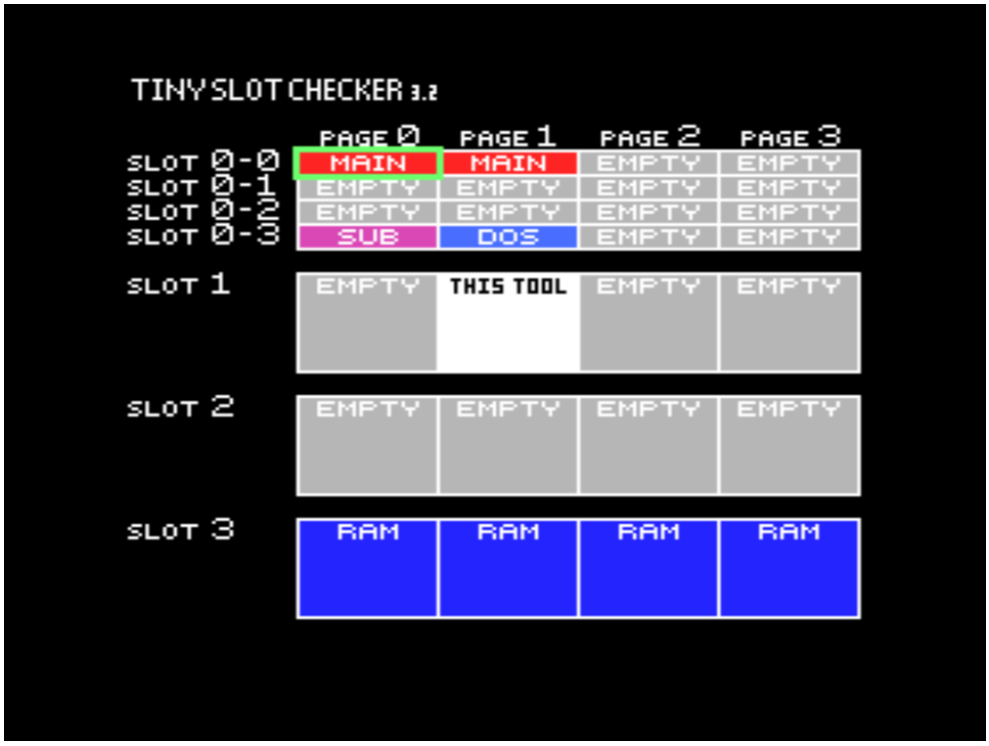
Как видно на скриншоте, все модули кроме дискового ПЗУ в оригинальной конфигурации находятся в расширенном слоте 0. Дисковое же ПЗУ занимает целиком весь нерасширенный слот 2, который не имеет физических выходов и целиком эмулируется чипом MSX Engine. Основное ОЗУ находится в слоте 0.2 и это является чуть ли не главной причиной несовместимости компьютера Daewoo 400 с различным дисковым и кассетным программным обеспечением. Почти на всех MSX2 и MSX2+ компьютерах основное ОЗУ находится в расширенном слоте 3 (обычно в слоте 3.2), там же находится SubROM и дисковое ПЗУ (обычно в слоте 3.0). Слот 3 почти всегда расширен и на некоторых компьютерах выведен на 60-пиновый разъём сбоку. Например на компьютерах Ямаха моделей YIS-503, YIS-604, YIS-805, CX5M, CX5MII и CX11, а также на арабских версиях этих кломпьютеров боковой слот используется для музыкального модуля SFG (OPM). На "русских" моделях YIS-503 и YIS-805 в этот слот устанавливались специальные модули для организации локальной сети.

Конфигурация A:



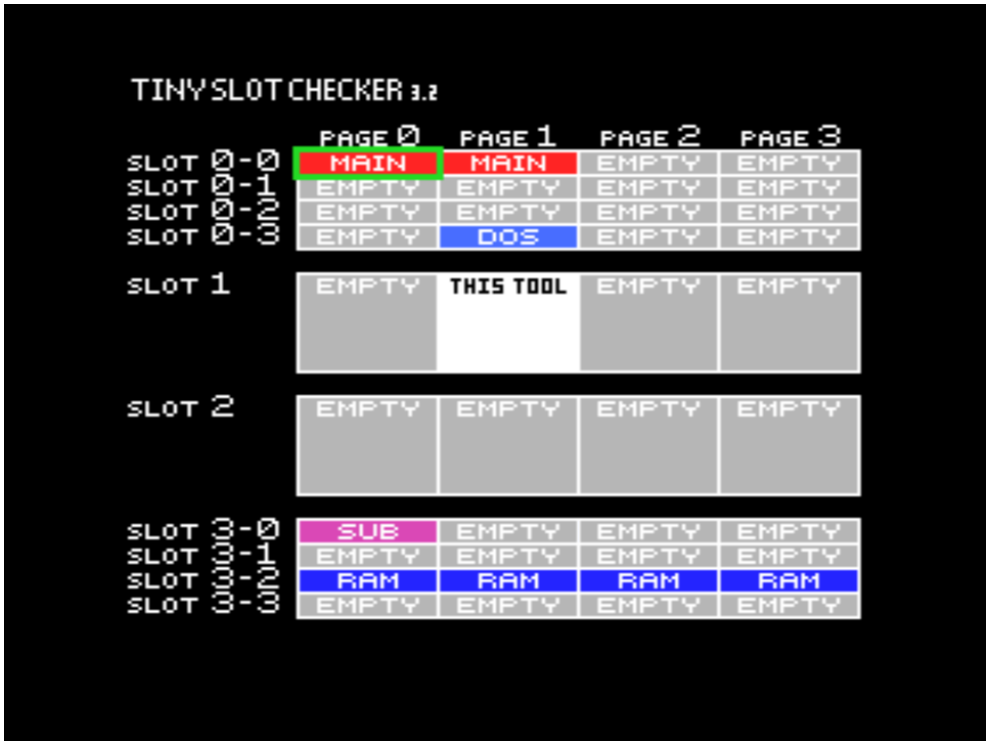
Скриншот 2. Конфигурация A

Конфигурация B:



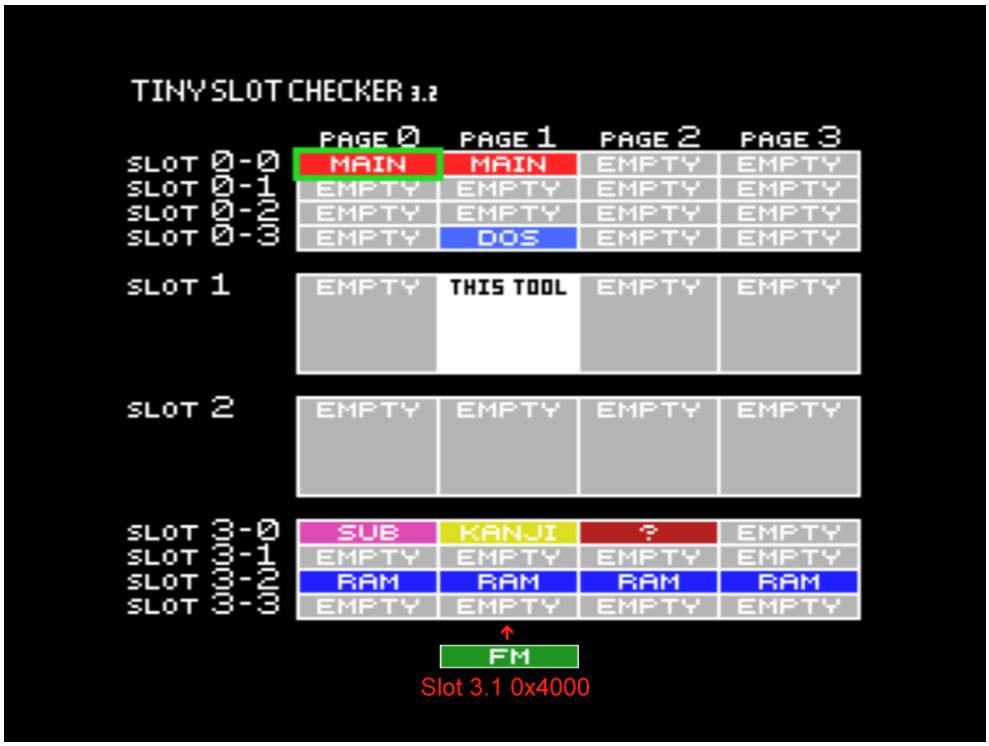
Скриншот 3. Конфигурация B

Конфигурация C (рекомендуемая):



Скриншот 4. Конфигурация C

Конфигурация D (рекомендуемая):

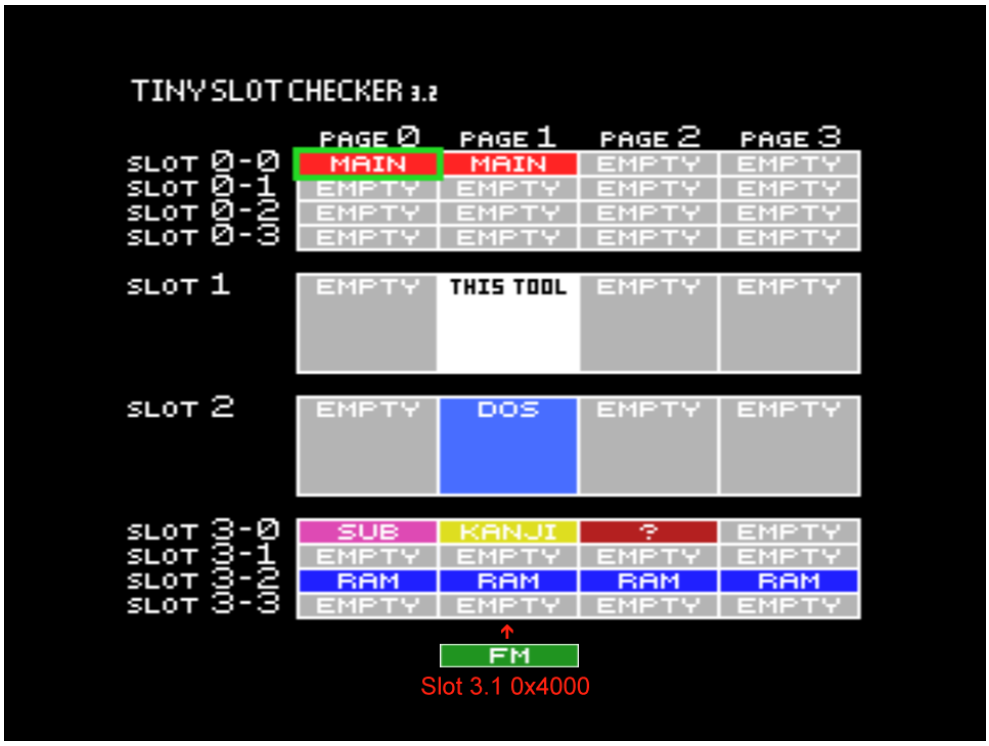


Скриншот 5. Конфигурация D

Как видно на скриншотах новых конфигураций, дисковое ПЗУ всегда находится в слоте 0.3 с адреса 0x4000. Это происходит потому, что на чип программируемой логики U33 заведены только синалы со слотов 0.1, 0.3 и 2, а сигнала со слота 3 нет. Теоретически, возможно полностью повторить конфигурацию Ямахи YIS-

805/128R и поместить дисковое ПЗУ в слот 3.0 с адреса 0x4000. Но для этого потребуются дополнительные изменения на плате (нужно будет завести сигнал со слота 3.0), другая прошивка микросхемы программируемой логики U33, а также и другое расположение модулей в микросхеме ПЗУ для расширителя слотов. Данная конфигурация не входит в планы этого проекта модернизации, но может быть предпринята позже.

Как указывалось выше, при использовании файла U33.JED для прошивки чипа программируемой логики U33, могут возникать проблемы при использовании в слоте 1 других дисковых устройств, например мультикартриджей Carnivore2 и 2+. В этом случае, рекомендовалось использовать альтернативную прошивку U33_DSL2.JED для чипа программирумой логики. Эта прошивка возвращает дисковое ПЗУ в слот 2, так что приоритет загрузки будет у дискового устройства в слоте 1. Вот пример конфигурации MSX2+ с дисковым ПЗУ в нерасширенном слоте 2:



Скриншот 6. Альтернативная конфигурация

15. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

- Любые работы должны производиться при отключенном питании компьютера
- Крайне важно зачистить коррозию на плате и заменить сгнившие провода и элементы
- На место выпаянных или выкусанных микросхем ОЗУ желательно поставить панельки
- Откусанные выводы микросхем ОЗУ необходимо удалить по-одному с помощью паяльника
- Микросхемы ПЗУ U38, U44 можно заменить на любые УФ-стираемые микросхемы типа 27C512, либо на электрически-стираемые Winbond W27C512. Такие же 64кб микросхемы ПЗУ ставятся во внешние платы (расширитель слотов, плата со стандартным слотом MSX)
- Микросхемы программируемой логики PAL16L8A можно заменить на аналоги, например на Lattice GAL16V8D, либо на подобные от фирмы Microchip Technology (ATF16V8B)
- Для соединения процессора Z80 и видеопроцессора v9958 используется обычный диод 1N4148 (видео: https://youtu.be/dz-oaFYrFdg?t=1072)
- Перемычки на обратной стороне платы запаиваются между пятью разными пинами видеопроцессора v9958 (видео: https://youtu.be/dz-oaFYrFdg?t=1015)

- Если в плату со слотом MSX установлена микросхема ПЗУ, то вставлять в её слот картридж уже нельзя, иначе может быть конфликт между двумя разными ПЗУ
- В распечатанных на 3Д принтере корпусах для всех внешних устройств предусмотрено внутреннее крепление плат короткими шурупами диаметром 2мм. Не следует этим пренебрегать. Половинки корпусов следует соединять шурупами 2x12мм. Затягивать шурупы надо осторожно, чтобы не повредить пластик
- При запаивании 50-пинового разъёма типа "мама" на все внешние платы обратите внимание, что нижняя поверхность разъёма должна быть **вровень** с верхней поверхностью платы! Иначе собранное устройство не влезет в корпус.

16. Репозиторий проекта

Репозиторий этого проекта находится в основном репозитории группы RBSC на платформе Github. Документация по проекту может периодически обновляться, так что обязательно проверяйте скачана ли у вас последняя доступная версия.

Перманентный линк на этот репозиторий: https://github.com/RBSC/Daewoo_CPC400_Upgrade

17. Контактная информация

Написать письмо группе разработчиков RBSC (Russian Bear Service Crew) в составе Tnt23, Wierzbowsky, Pyhesty, Ptero, GreyWolf, SuperMax, VWarlock, ALSP и DJS3000 можно по этому адресу электронной почты (мы владеем английским, немецким и русским языками): info@rbsc.su

Автору этого документа можно написать на этот адрес электронной почты: wierzbowsky@rbsc.su

Посетить вебсайт группы RBSC можно по этим ссылкам:

https://rbsc.su/
https://rbsc.su/ru

Репозиторий группы RBSC's на платформе Github можно посетить по этой ссылке:

https://github.com/rbsc

Репозиторий 3Д моделей группы RBSC можно посетить по этой ссылке:

https://www.thingiverse.com/groups/rbsc/things

-= ! MSX FOREVER ! =-